문제 3.2 · linear approximation로 근삿값 구하기 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 3.2

$f(x,y)=x^2+3y$의 점 $(2,4)$ 근처에서의 **linear approximation**를 구하고, 이를 이용해 $f(2.01,\ 4.03)$을 추정하여라.

---

linear approximation로 근삿값 구하기

교재 §3.1 · 미분가능성과 선형 근사

- 미분가능한 f의 점 A 근처 근삿값: $f(X)\approx L(X)=f(A)+\nabla f(A)\cdot(X-A)$.
- 필요한 재료 세 개: $f(A)$, $f_x(A)$, $f_y(A)$. 구해서 식에 넣기만 하면 된다.
- **linear approximation**은 그 점에서 함수를 가장 잘 흉내내는 1차 함수다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 재료를 계산한다: $f(2,4)=4+12=16$, $f_x=2x$라서 $f_x(2,4)=4$, $f_y=3$. 따라서 선형 근사는
- $$\boxed{L(x,y)=16+4(x-2)+3(y-4).}$$
- 근삿값:
- $$\boxed{f(2.01,\ 4.03)\approx L(2.01,\ 4.03)=16+4(0.01)+3(0.03)=16.13.}$$
- (참값: $2.01^2+3(4.03)=4.0401+12.09=16.1301$ - 오차 10^{-4} 자리에서 맞는다.) ✓

선형 근사 = f(A) + ∇f(A)·(X−A). 2차항 이상을 버리는 대가로 오차는 변화량 제곱 수준.